

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

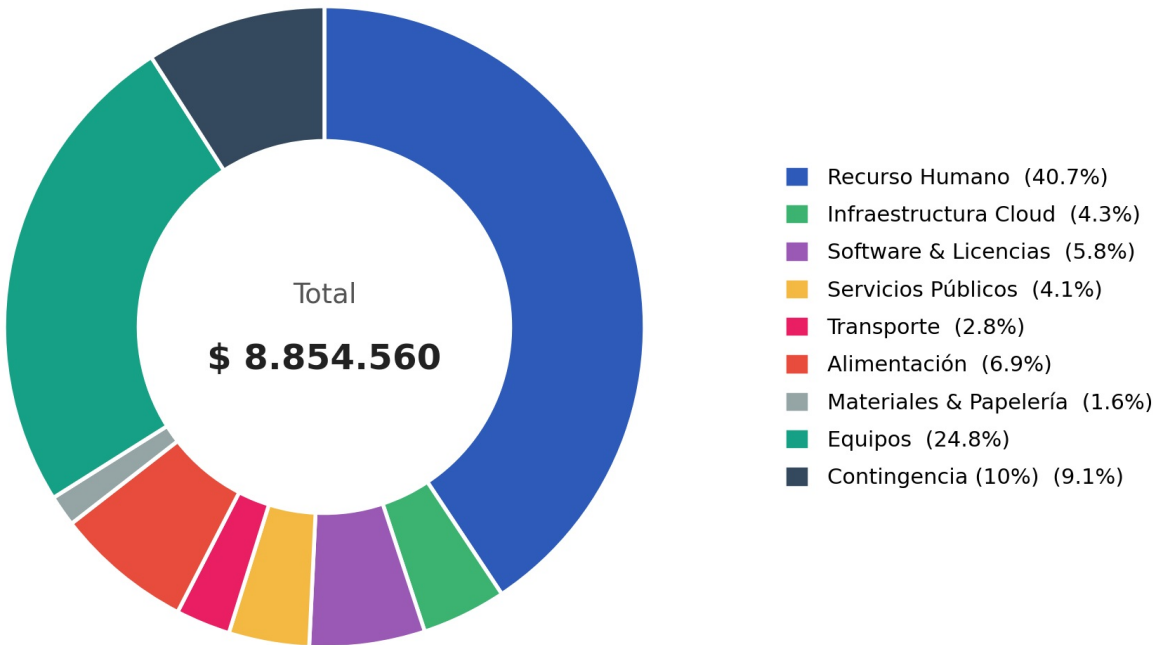
Sistema de Gestión y Seguimiento de Tickets · Biblioteca

Universidad de Pamplona · Ingeniería del Software II · 2026

Resumen Financiero

Subtotal (sin contingencia)	\$ 8.049.600
Contingencia 10%	\$ 804.960
TOTAL ESTIMADO	\$ 8.854.560
Duración del proyecto	3 meses
Equipo de desarrollo	2 desarrolladores
Tarifa por hora	\$15.000 COP/hr · 120 hrs/persona
Moneda	COP · Pesos Colombianos

Distribución del Presupuesto



Detalle por Categoría

RECURSO HUMANO	\$ 3.600.000
Juanes Basto — PM, Architect, Backend & DevOps 10 hrs/sem × 12 sem × \$15.000/hr	\$ 1.800.000
Brandon Martinez — Frontend Developer, QA & Analista 10 hrs/sem × 12 sem × \$15.000/hr	\$ 1.800.000
INFRAESTRUCTURA CLOUD	\$ 378.000
Servidor (Railway / Render / DigitalOcean) ~\$20 USD/mes × 3 meses	\$ 252.000
Servicio de envío de correos (SendGrid / Mailgun) ~\$10 USD/mes × 3 meses — notificaciones del sistema	\$ 126.000
Base de datos PostgreSQL (Supabase) Plan gratuito	\$ 0

SOFTWARE & LICENCIAS		\$ 516.600
Claude Pro (asistente IA para desarrollo) \$20 USD/mes × 3 meses × 2 personas — apoyo en código, documentación y diagramas		\$ 504.000
GitHub (repositorio privado) Plan gratuito		\$ 0
Jira / GitHub Projects (gestión de tareas) Plan gratuito (<10 usuarios)		\$ 0
Herramientas de modelado (PlantUML, draw.io) Open source		\$ 0
Dominio / DNS ~\$12 USD/año (3 meses prorrateados)		\$ 12.600
SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 360.000
Incremento consumo eléctrico 2 personas × \$35.000/mes × 3 meses		\$ 210.000
Incremento internet / datos móviles 2 personas × \$25.000/mes × 3 meses		\$ 150.000
TRANSPORTE		\$ 244.000
Reuniones presenciales semanales 2/sem × 12 sem × 2 personas × \$3.000		\$ 144.000
Viajes a sustentaciones / presentaciones 4 eventos × 2 personas × \$5.000		\$ 40.000
Visitas a la biblioteca (cliente) 3 visitas × \$20.000 — levantamiento de requisitos y validación		\$ 60.000
ALIMENTACIÓN		\$ 612.000
Refrigerios en reuniones 2/sem × 12 sem × \$10.000		\$ 240.000
Almuerzos en jornadas extensas 6 jornadas × 2 personas × \$15.000		\$ 180.000
Café / snacks sesiones de trabajo 2 personas × \$8.000/sem × 12 sem		\$ 192.000
MATERIALES & PAPELERÍA		\$ 139.000
Impresión de entregables 3 entregas × \$30.000		\$ 90.000
Cuadernos, esferos, post-its Kit por persona (2)		\$ 24.000
USB / almacenamiento externo 1 USB de respaldo		\$ 25.000
EQUIPOS		\$ 2.200.000
Portátil de reserva (gama media) Contingencia ante daño del equipo principal de algún integrante		\$ 2.200.000
CONTINGENCIA (10%)		\$ 804.960
Reserva para imprevistos 10% sobre el subtotal de las categorías anteriores		\$ 804.960

Notas: Recurso humano calculado a \$15.000 COP/hora, 10 hrs/semana, 12 semanas por persona (120 hrs/persona). USD convertidos a tasa estimada de ~\$4.200 COP. La licencia **Claude Pro** se incluye como herramienta de productividad para apoyo en desarrollo, generación de documentación y diagramas UML. El portatil de reserva se incluye como contingencia ante danos al equipo principal. Contingencia del 10% sobre el subtotal de categorías.